Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Síntesis: operatoria con raíces

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 1 · OA 2	

Resuelve

1. $3q\sqrt{a} - 2q\sqrt{b} + 5q\sqrt{b} - q\sqrt{a}$
2. $3\sqrt{7} + 2\sqrt{28} - 6\sqrt{63}$
3. $11\sqrt{2} + 3\sqrt{8} + 13\sqrt{12}$
4. $3\sqrt{3} - 22\sqrt{75} - 5\sqrt{27}$
5. $4\sqrt{2} - 3\sqrt{12} + 3\sqrt{75} - 6\sqrt{8}$
6. $2\sqrt{5} - 13\sqrt{20} + 5\sqrt{45} - 11\sqrt{5}$
7. $3\sqrt{28} - 2\sqrt{20} + 5\sqrt{80} - 4\sqrt{63}$
8. $\sqrt{45} + 3\sqrt{20} - 11\sqrt{112}$
9. $a\sqrt{b} - 3a\sqrt{b} + 3\sqrt{a^2b} - \sqrt[4]{a^4b^2}$

$\sqrt[4]{2p^3} \cdot \sqrt[4]{5p^7} \cdot \sqrt[4]{7p^6}$

$\sqrt{a-1} \cdot \sqrt{a-1}$

$\sqrt{3a+2} \cdot \sqrt{3a-2}$

$\sqrt[3]{3x^2yz} \cdot \sqrt[3]{2x^2y^2z}$

$\left(\sqrt{3x}+1\right)\left(\sqrt{3x}-1\right)$

$\left(2+\sqrt{2}\right)\left(2-\sqrt{2}\right)$

$\left(1+\sqrt{5}\right)^2 - \left(1-\sqrt{3}\right)^2$

$\left(2-3\sqrt{3}\right)^2$

1. $\sqrt{18} : \sqrt{2}$
2. $\sqrt{125} : \sqrt{5}$
3. $\sqrt[3]{9a^6b^{12}} : \sqrt[3]{ab^5}$
4. $\sqrt[4]{x^6y^2z^4} : \sqrt[4]{xyz}$
5. $\left(\sqrt[5]{a^2} + \sqrt[5]{a^6} + \sqrt[5]{a^9}\right) : \sqrt[5]{a^2}$
6. $\sqrt[3]{x^2y} : \sqrt[3]{xy^2}$
7. $\sqrt{26a} : \sqrt{2a}$
8. $3\sqrt{128a^4} : 6\sqrt{64a^2}$
9. $\sqrt{444a^3} : \sqrt{111a}$
0. $\left(12\sqrt{20} - 18\sqrt{15}\right) : 6\sqrt{5}$

Exprese en forma de una sola raíz los siguientes términos:

1. $\sqrt{\sqrt{3}}$
2. $\sqrt{\sqrt[3]{2}}$
3. $\sqrt[4]{\sqrt{5a}}$
4. $\sqrt{2\sqrt{2}}$
5. $\sqrt[3]{2\sqrt{3}}$
6. $\sqrt[4]{a\sqrt{a}}$
7. $\sqrt{a\sqrt{a\sqrt{a}}}$
8. $\sqrt{5\sqrt[3]{2}}$
9. $\sqrt[n]{a\sqrt[m]{b}}$
11. $\sqrt[x]{4+\sqrt{2}} \cdot \sqrt[x]{4-\sqrt{2}}$
12. $\sqrt[2x]{3\sqrt{3x}} \cdot \sqrt{2\sqrt[2x]{3}}$
13. $\sqrt[8]{\sqrt[3]{15}} : \sqrt[12]{\sqrt{5}}$
14. $\sqrt[4]{3\sqrt{5}} : \sqrt{2\sqrt[4]{2}}$
15. $\sqrt[3]{3\sqrt{2}} : \sqrt[6]{5}$
16. $\sqrt[5]{\sqrt[4]{3\sqrt{2}}}$
17. $\sqrt[6]{3\sqrt{2}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt[4]{4}}$
18. $\sqrt[5]{2\sqrt[4]{3}} \cdot \sqrt[10]{3\sqrt{2}}$
19. $\sqrt[3]{2\sqrt{3}} \cdot \sqrt[3]{3\sqrt{2}}$
20. $\sqrt{m\sqrt[n]{m}}$

Efectúe las siguientes operaciones:

1. $\left(3\sqrt{6}+5\sqrt{8}-2\sqrt{2}\right):4\sqrt{2}$
2. $\left[\left(\sqrt{3}+5\right)\left(\sqrt{3}-5\right)\right]^2$
3. $(a-b)\sqrt{\dfrac{a+b}{a^2-2ab+b^2}}$
4. $\left(a\sqrt{b}+b\sqrt{a}\right):\sqrt{ab}$
5. $\sqrt[3]{(a+b)}\cdot\sqrt[3]{a^2+2ab+b^2}$
6. $\left(1+\sqrt{2}+\sqrt{5}\right)\left(1+\sqrt{2}-\sqrt{5}\right)$
7. $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)^2+\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)^2$
8. $\left(2a\sqrt{a}-3b\sqrt{a}+ab\sqrt{a}\right)\cdot 2ab\sqrt{a}$
9. $\sqrt[4]{a^2+2ab+b^2}\cdot\sqrt{a+b}$
10. $\sqrt[4]{x^2-2xy+y^2}+\sqrt{x-y}$
11. $\sqrt{3a}\cdot\sqrt[3]{2a}$
12. $3\sqrt[4]{2x}\cdot 2\sqrt{3x}$

Racionalizar las siguientes expresiones fraccionarias:

1. $\dfrac{2}{\sqrt{2}}$
2. $\dfrac{3}{\sqrt[3]{3}}$
3. $\dfrac{a\sqrt{b}}{b\sqrt{a}}$
4. $\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$
5. $\dfrac{6}{2\sqrt{3}}$
6. $\dfrac{a}{\sqrt[3]{ab}}$
7. $\dfrac{mn}{\sqrt[5]{m^2n}}$
8. $\dfrac{ab}{\sqrt[7]{a^3b^2}}$
9. $\dfrac{a-b}{\sqrt[6]{(a-b)^5}}$
10. $\dfrac{2a^2b}{\sqrt[7]{6a^3b^3}}$
11. $\dfrac{6}{2+\sqrt{2}}$
12. $\dfrac{3a}{\sqrt{a}+3}$
13. $\sqrt[3]{a^{-2}}$
14. $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$